Caracterización y reducción de imágenes CCD

Daniel Soto Villada y Joan Mauricio Yanza Ruiz
[Afiliación institucional]
[Fecha]

Resumen

1. Introducción

2. Materiales y métodos

2.1. Bitácora de observación

La información de las Tablas 1 y 2 se extrajo directamente de las cabeceras FITS con las tareas `imhead` y `hselect` de IRAF:

```
ecl> imhead Bias/domeflat_Bias_1_secs_001.fits l+
ecl> imhead MEL25_Light_B_90_secs_001.fits l+
ecl> hselect Bias/*.fits,Dark/*.fits,domeflat_B/*.fits,
     domeflat_V/*.fits,MEL25*.fits "$I,IMAGETYP,FILTER,
     EXPTIME,DATE-OBS,UT,CCD-TEMP,INSTRUME" yes >
     bitacora.txt
ecl> !cat bitacora.txt
```

Parámetros fijos leídos de las cabeceras: observatorio La Silla; cámara CCD-FLI ML0900 (alias TUCAN, `INSTRUME='FLI CCD'`); adquisición generada por INDI; binning 1×1; píxel de $12\,\mu$m; escala de 8.252"/píxel; formato de 3056×3056 píxeles con dos regiones de overscan (sobre filas y sobre columnas).

Notas de la bitácora:

- El archivo `Bias/Zero.fits` duplica el marco 001 (mismo `DATE-OBS`); se contabilizó una sola vez (47 bias únicos).
- El filtro anotado en los bias (Ha, X, V, I, U) corresponde a la posición de la rueda de filtros al momento de leer el cero; el nivel de bias no depende del filtro.
- Los darks se tomaron con la rueda en I; la corriente oscura es independiente del filtro.
- Ambas imágenes de ciencia reportan el mismo `UT` en sus cabeceras (para B, `UTMIDDLE` = 2024-12-04T04:04:54.82).

2.2. Ganancia y ruido de lectura

La ganancia g y el ruido de lectura RN se determinaron por filtro mediante el método de la varianza de diferencias: con un par de dome flats y un par de bias se construyen imágenes de diferencia, que eliminan toda estructura espacial (iluminación, polvo, viñeteo) y conservan únicamente el ruido:

$$\sigma_F^2 = \frac{\mathrm{Var}(F_1 - F_2)}{2}, \qquad \sigma_B^2 = \frac{\mathrm{Var}(B_1 - B_2)}{2}, \quad (1)$$

$$g = \frac{\bar{F} - \bar{B}}{\sigma_F^2 - \sigma_B^2}, \qquad \mathrm{RN} = g\,\sigma_B. \quad (2)$$

Las estadísticas se calcularon sobre la región central $[1000:2000]\times[1000:2000]$ para excluir overscan y bordes. Para el filtro B se usaron los flats 001–002 con los bias 019–020 (contiguos en el tiempo); para el filtro V, los flats 001–002 con los bias 023–024. El cálculo se realizó con un script en Python (`astropy`/`numpy`).

2.3. Ajuste y sustracción del overscan bidimensional

Las imágenes del detector CCD-FLI ML0900 (TUCAN) presentan dos regiones de overscan: una franja vertical en las columnas izquierdas y una franja horizontal en las filas inferiores. Estas regiones no corresponden al área fotosensible del detector, sino a píxeles ficticios que permiten monitorear el nivel electrónico de lectura. Para corregir este efecto se emplearon las tareas `colbias` y `linebias` del paquete `bias` de IRAF, que ajustan un polinomio de Chebyshev al nivel de lectura en cada franja y lo sustraen de la imagen científica.

2.3.1. Identificación de las regiones de overscan

Para determinar los límites de overscan se analizaron los perfiles medios de columnas y filas de un dome flat B con un script en Python y `astropy`. El archivo de prueba fue `domeflat_B/domeflat_Flat_B_90_secs_001.fits`:

```
import numpy as np
from astropy.io import fits

img = 'domeflat_B/domeflat_Flat_B_90_secs_001.fits'
d = fits.getdata(img).astype(float)
nc, nr = d.shape[1], d.shape[0]

col = d.mean(axis=0) # perfil a lo largo de columnas
row = d.mean(axis=1) # perfil a lo largo de filas
nivel_col = np.median(col[nc//3:2*nc//3])
nivel_row = np.median(row[nr//3:2*nr//3])

def limites(perfil, nivel):
    dentro = np.where(perfil > nivel*0.5)[0]
    return dentro[0]+1, dentro[-1]+1

c1, c2 = limites(col, nivel_col)
r1, r2 = limites(row, nivel_row)

print(f'Area␣cientifica␣columnas:␣{c1}:{c2}')
print(f'Area␣cientifica␣filas:␣␣␣␣{r1}:{r2}')
```

La salida del script indicó:

- **Overscan de columnas (primera región):** franja vertical izquierda, columnas 1:35, con nivel de lectura $\approx$ 1020 ADU.
- **Overscan de filas (segunda región):** franja horizontal inferior, filas 1:20, con nivel de lectura $\approx$ 1208 ADU.
- **Área científica bruta:** columnas 36:3056, filas 21:3056.

Tabla 1: Bitácora de observación resumida por tipo de imagen. Las horas están en UT y corresponden al inicio y al cierre de cada serie.

Archivo (patrón de nombres)	Tipo (`IMAGETYP`)	N	t_{exp} (s)	Filtro	Fecha y hora (UT)	T_{CCD} (°C)
`Bias/domeflat_Bias_1_secs_001-047.fits`	zero (bias)	47	0	Ha, X, V, I, U	2024-10-25/26, 21:46:54–02:53:39	−24,94
`Dark/MEL25_Dark_90_secs_001-005.fits`	dark	5	90	I	2024-12-04, 04:28:54–04:35:41	−25,00
`domeflat_B/domeflat_Flat_B_90_secs_001-005.fits`	flat	5	90	B	2024-10-25, 21:53:02–21:59:53	−24,94
`domeflat_V/domeflat_Flat_V_40_secs_001-005.fits`	flat	5	40	V	2024-10-25, 22:01:37–22:05:08	−24,94
`MEL25_Light_B_90_secs_001.fits`	object	1	90	B	2024-12-04, 04:04:09	−25,00
`MEL25_Light_V_90_secs_001.fits`	object	1	90	V	2024-12-04, 04:04:09	−25,00

Tabla 2: Reconstrucción cronológica de las noches de observación (Paso 1).

Noche (UT)	Hora (UT)	Tipo de imagen	Filtro	N	t_{exp} (s)
2024-10-25	21:46:54–21:50:54	bias	Ha	20	0
	21:52:34–21:52:47	bias	X	2	0
	21:53:02–21:59:53	dome flat	B	5	90
	22:01:37–22:05:08	dome flat	V	5	40
	22:05:59–22:06:12	bias	V	2	0
	23:01:52–23:02:05	bias	I	2	0
2024-10-26	02:49:28–02:53:39	bias	U	21	0
2024-12-04	04:04:09	ciencia MEL25	B	1	90
	04:04:09	ciencia MEL25	V	1	90
	04:28:54–04:35:41	dark	I	5	90

2.3.2. Corrección de la primera región (columnas) con `colbias`

La tarea `colbias` ajusta un polinomio de Chebyshev al nivel de lectura en la franja de overscan de columnas, lo sustrae de cada fila y recorta la imagen al área científica definida por `trimsection`. Los parámetros utilizados fueron:

```
noao
imred
bias
unlearn colbias
colbias domeflat_B/domeflat_Flat_B_90_secs_001.fits
    TrmFlatB001.fits \
  bias="[1:35,21:3056]" trim="[36:3056,1:3056]" \
  function=chebyshev order=1 interactive=no median=no \
  low_rej=3. high_re=3.
```

Descripción de parámetros:

- `bias="[1:35,21:3056]"`: región de overscan de columnas utilizada para estimar el nivel de lectura. Se excluyen las filas 1:20 para evitar contaminación con el overscan de filas.
- `trim="[36:3056,1:3056]"`: área científica que se conserva; el overscan de filas se corrige después.
- `function=chebyshev` y `order=1`: ajuste polinomial de primer orden al nivel de lectura a lo largo de las filas.
- `interactive=no` y `median=no`: se desactiva el ajuste interactivo y el uso de mediana.
- `low_rej=3., high_rej=3.`: rechazo de píxeles a más de 3σ del ajuste.

La figura 1 muestra el perfil horizontal de la imagen original (antes de `colbias`), donde se observa el salto en las columnas 1:35. La figura 2 muestra el perfil de la imagen recortada (después de `colbias`), donde la franja de overscan de columnas ha sido eliminada.

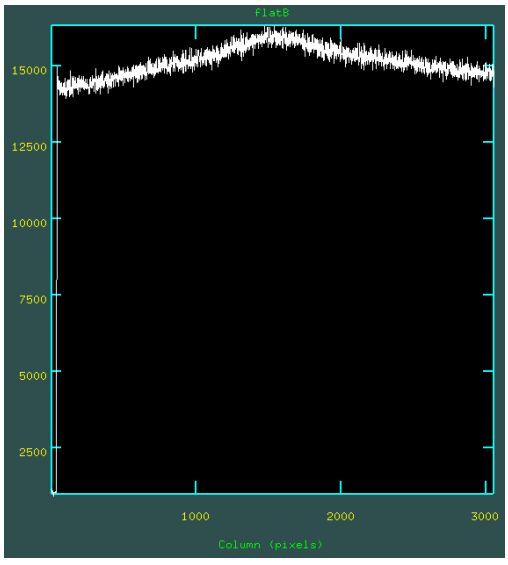


Figura 1: Perfil horizontal del dome flat B antes de aplicar `colbias` antes de aplicar `colbias`. Se observa el salto en las columnas 1:35 correspondiente al overscan de columnas (nivel ≈ 1020 ADU).

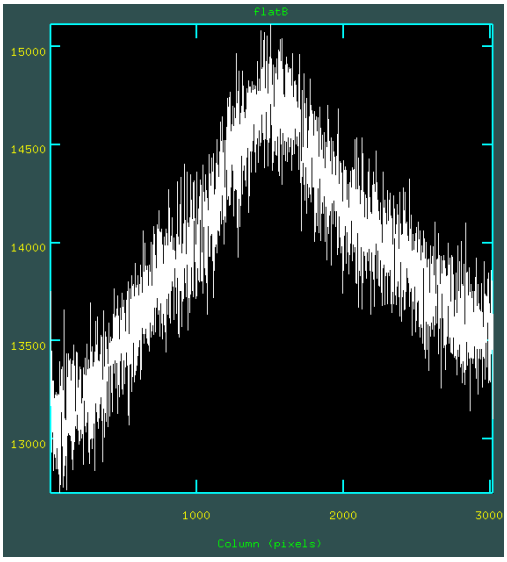


Figura 2: Perfil horizontal de `TrmFlatB001.fits` después de aplicar `colbias`. La franja de overscan de columnas ha sido sustraída y recortada. La forma de domo observada corresponde al gradiente de iluminación del dome flat.

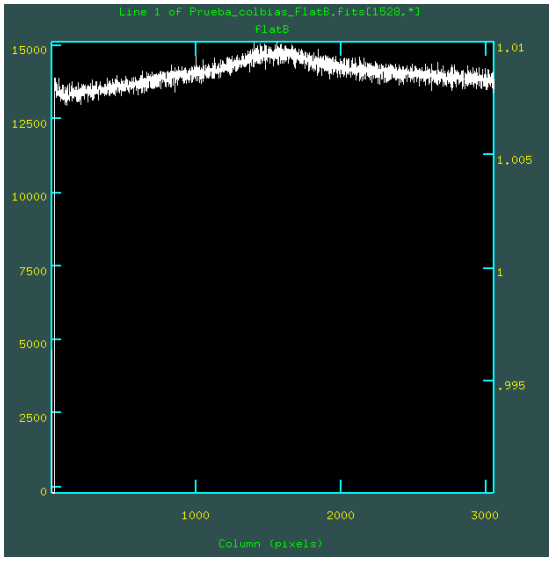


Figura 3: Perfil vertical de `TrmFlatB001.fits` antes de aplicar `linebias`. Se observa el salto en las filas 1:20 correspondiente al overscan de filas (nivel ≈ 1208 ADU).

2.3.3. Corrección de la segunda región (filas) con `linebias`

En la imagen recortada en columnas `TrmFlatB001.fits`, de 3021 columnas por 3056 filas, se aplicó `linebias` para corregir el overscan de filas:

```
unlearn linebias
linebias TrmFlatB001.fits Trm2FlatB001.fits \
  bias="[1:3021,1:20]" trim="[1:3021,21:3056]" \
  function=chebyshev order=1 interactive=no median=no \
  low_rej=3. high_re=3.
```

Las Figuras 3 y 4 comparan los perfiles verticales antes y después de `linebias`. El perfil inicial muestra el salto en las filas 1:20; la imagen final, `Trm2FlatB001.fits`, ya no contiene las regiones de overscan.

2.3.4. Aplicación por lotes a todas las imágenes

Una vez verificados los parámetros con la imagen de prueba, se procesaron las 65 imágenes (47 bias, 5 darks, 5 flats B, 5 flats V y 2 ciencias) mediante un script `overscan_lote.cl`:

```
# overscan_lote.cl
noao
imred
bias

!ls Bias/Zero.fits Bias/domeflat_Bias_1_secs_*.fits
     Dark/*.fits \
  domeflat_B/*.fits domeflat_V/*.fits MEL25*.fits >
       input
!sed 's|.*/||; s|^|Trm|' input > output

colbias @input @output bias="[1:35,21:3056]" trim
     ="[36:3056,1:3056]" \
  function=chebyshev order=1 interactive=no median=no \
  low_rej=3. high_re=3.
```

```
!ls Trm*.fits > input2
!sed 's|^|Lb|' input2 > output2

linebias @input2 @output2 bias="[1:3021,1:20]" trim
     ="[1:3021,21:3056]" \
  function=chebyshev order=1 interactive=no median=no \
  low_rej=3. high_re=3.

!ls Lb*.fits
```

2.4. Supercalibraciones (Paso 4)

2.4.1. Tareas de combinación y uso de las cabeceras

`imcombine` combina imágenes píxel a píxel y permite promediar, calcular la mediana o sumar, con rechazo de valores atípicos mediante métodos como `avsigclip`, `minmax` o `pclip`. Los envoltorios `zerocombine`, `darkcombine` y `flatcombine` seleccionan tipos con `IMAGETYP` (`ccdtype`); `zerocombine` no escala bias (`scale=none`), `darkcombine` puede escalar por exposición (`scale=exposure`) y `flatcombine` normaliza por moda o mediana y agrupa por filtro (`FILTER`, `subset`). Aquí las listas se separaron explícitamente por tipo y filtro. Como `darkcombine` y `flatcombine` dieron errores de archivo de parámetros en Community IRAF 2.17.1, se usó `imcombine` con el escalado indicado manualmente. En ECL, las listas `@archivo` deben asignarse a un parámetro (por ejemplo, `input=@lista`), no pasarse como argumento posicional.

2.4.2. Combinación de bias y darks

Para el master bias se combinaron los 47 marcos bias corregidos de overscan y `LbTrmZero.fits`, con prome-

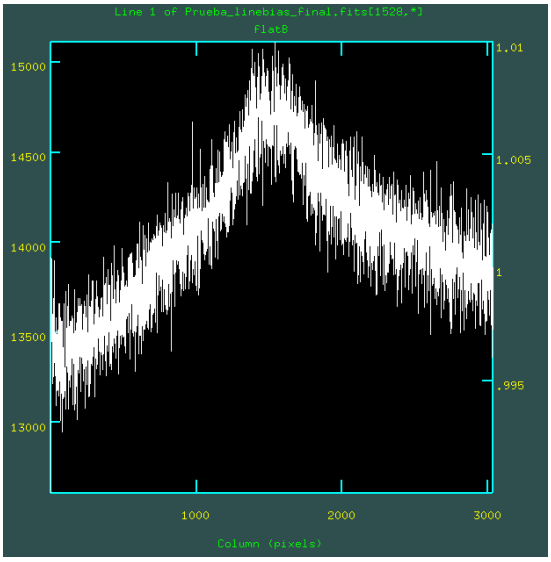


Figura 4: Perfil vertical de `Trm2FlatB001.fits` después de aplicar `linebias`. Ambas regiones de overscan han sido sustraídas y recortadas. La imagen final tiene dimensiones 3021 × 3036 píxeles.

dio y rechazo sigma iterativo. La bitácora indica que `Zero.fits` duplica el marco 001: se usaron 48 archivos, pero corresponden a 47 marcos únicos. Los cinco darks tienen todos 90 s de exposición, por lo que no requirieron escalado temporal:

```
noao
imred
ccdred
unlearn zerocombine
!ls LbTrmdomeflat_Bias_1_secs_*.fits LbTrmZero.fits >
    lista_bias.txt
zerocombine input=@lista_bias.txt output=MasterBias.
    fits \
  combine=average reject=avsigclip scale=none
imhead MasterBias.fits
imstat MasterBias.fits
display MasterBias.fits 1 fill+ zscale-

!ls LbTrmMEL25_Dark_90_secs_*.fits > lista_dark.txt
imcombine input=@lista_dark.txt output=MasterDark.fits
    \
  combine=average reject=avsigclip scale=none
imhead MasterDark.fits
imstat MasterDark.fits
display MasterDark.fits 2 fill+ zscale-
```

2.4.3. Combinación y normalización de flats

Los cinco dome flats de cada filtro se inspeccionaron individualmente en DS9. No se descartaron marcos: no presentaban estrellas superpuestas ni saturación, y mostraban gradientes suaves y reproducibles. Sus máximos individuales eran de aproximadamente $1{,}6 \times 10^4$ ADU, por debajo del límite de 65535 del formato ushort. Se combinaron por filtro con `scale=mode`; luego cada master se dividió por su media de `imstat` (13458 ADU en B y 13177 ADU en V) para obtener media uno en las imágenes normalizadas.

```
!ls LbTrmdomeflat_Flat_B_90_secs_*.fits > lista_flat_B.
    txt
imcombine input=@lista_flat_B.txt output=MasterFlat_B.
    fits \
  combine=average reject=avsigclip scale=mode
!ls LbTrmdomeflat_Flat_V_40_secs_*.fits > lista_flat_V.
    txt
imcombine input=@lista_flat_V.txt output=MasterFlat_V.
    fits \
  combine=average reject=avsigclip scale=mode

imarith MasterFlat_B.fits / 13458. MasterFlat_B_norm.
    fits
imarith MasterFlat_V.fits / 13177. MasterFlat_V_norm.
    fits
imstat MasterFlat_B_norm.fits
imstat MasterFlat_V_norm.fits
```

2.5. Reducción de imágenes de ciencia (Paso 5)

`imarith` opera píxel a píxel; por ello, las imágenes de ciencia B y V, el MasterBias, el MasterDark y los MasterFlat normalizados deben tener dimensiones idénticas.

Las dimensiones se verificaron con `imheader`: todas las imágenes presentan tamaño 3021 × 3036.

Con `imarith` se restó el MasterBias de la imagen B `LbTrmMEL25_Light_B_90_secs_001.fits`. El resultado, `tmpB0.fits`, es la imagen sin bias. Después se restó el MasterDark para obtener la imagen sin bias ni corriente oscura. Se aplicó el mismo procedimiento a la imagen V:

```
imarith LbTrmMEL25_Light_B_90_secs_001.fits -
↪  MasterBias.fits tmpB0.fits
imarith tmpB0.fits - MasterDark.fits
↪  tmpB1.fits
imarith tmpB1.fits / MasterFlat_B_norm.fits
↪  mel25_B_red_apellidosgrupo.fits

imarith LbTrmMEL25_Light_V_90_secs_001.fits -
↪  MasterBias.fits tmpV0.fits
imarith tmpV0.fits - MasterDark.fits
↪  tmpV1.fits
imarith tmpV1.fits / MasterFlat_V_norm.fits
↪  mel25_V_red_apellidosgrupo.fits
```

Con `imrename` se reemplazó el marcador `apellidosgrupo` por `Soto-Yanza` en los nombres de salida.

3. Resultados

3.1. Ganancia y ruido de lectura

Valor adoptado: $g = 1{,}45 \pm 0{,}01$ e^-/ADU y RN = $9{,}7 \pm 0{,}1$ e^-. El acuerdo entre filtros (menor al 2 %) es esperable, pues ambos parámetros son propiedades del detector y su electrónica, no del filtro; esto valida el método. Como verificación, la varianza de disparo esperada $S/g \approx 10006$ ADU^2 reproduce la varianza del flat una vez restado el aporte de lectura ($\sigma_F^2 - \sigma_B^2$).

Tabla 3: Resultados del método de la varianza de diferencias por filtro.

Cantidad	Filtro B	Filtro V
$\bar{F}$ (ADU)	15464.78	15223.71
$\bar{B}$ (ADU)	1005.50	1006.33
$S = \bar{F} - \bar{B}$ (ADU)	14459.28	14217.37
σ_F^2 (ADU^2)	10049.80	9835.71
σ_B^2 (ADU^2)	44.10	45.18
g (e$^-$/ADU)	1.445	1.452
RN (e$^-$)	9.60	9.76

3.2. Verificación de la corrección del overscan

La verificación final confirmó que todas las imágenes `LbTrm*.fits` tienen dimensiones [3021,3036] y carecen de las franjas de overscan visibles en las imágenes originales.

3.3. Supercalibraciones (Paso 4)

3.3.1. Master bias y master dark

El master bias tiene media de 0.26 ADU, consistente con el nivel de lectura removido durante la corrección de overscan, y desviación estándar de 2.36 ADU. El análisis de los avances estima que el componente aleatorio de esta dispersión sería $6{,}64/\sqrt{48} \approx 0{,}96$ ADU, además de un patrón fijo de columnas de aproximadamente 2.15 ADU, visible entre $-7{,}8$ y 15.5 ADU. La estimación de 0.96 ADU supone 48 marcos independientes; dado que uno de los archivos duplica el marco 001, debe tomarse como valor nominal. El máximo de 1509 ADU corresponde a píxeles calientes persistentes que el rechazo `avsigclip` no elimina al no ser atípicos dentro de la combinación.

El master dark presenta una media de 0.36 ADU en 90 s, equivalente a $\sim 0{,}004$ ADU s^{-1} o $\sim 0{,}006$ e$^-$ s^{-1} usando $g = 1{,}45$ e$^-$/ADU. A $-25\,^\circ$C, la corriente oscura es despreciable frente al ruido de lectura, aunque se conserva la corrección por rigor metodológico. Su desviación estándar de 49.6 ADU y el máximo de 64526 ADU están dominados por píxeles calientes persistentes; el componente aleatorio esperado para cinco marcos es $6{,}64/\sqrt{5} \approx 2{,}97$ ADU.

3.3.2. Master flats por filtro

Las modas individuales y los factores de escala aplicados con `scale=mode` se resumen en la Tabla 4. Las modas se encuentran entre 13471 y 13786 ADU y los factores entre 0.995 y 1.006. Las modas de los marcos coinciden con la media del master dentro de aproximadamente 2 %. Aunque la consigna propone normalizar respecto a la moda, en este procesamiento se dividieron los masters por sus medias `imstat` (13458 ADU en B y 13177 ADU en V), de modo que la media de cada flat normalizado sea exactamente 1.000.

Tabla 4: Modas y factores de escala aplicados por `imcombine` (`scale=mode`) a cada dome flat.

Marco (B)	Moda (ADU)	Escala	Marco (V)	Moda (ADU)	Escala
B001	13716	1.000	V001	13547	1.000
B002	13741	0.998	V002	13568	0.998
B003	13786	0.995	V003	13593	0.997
B004	13775	0.996	V004	13585	0.997
B005	13767	0.996	V005	13471	1.006

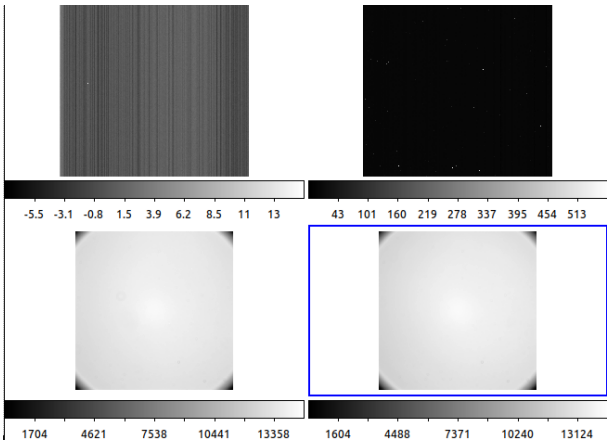


Figura 5: Inspección en DS9 (`fill+ zscale-`) de las cuatro supercalibraciones. Arriba izquierda: MasterBias ($z = -7{,}8$ a 15.5 ADU); arriba derecha: MasterDark ($z = -15{,}7$ a 571.5 ADU); abajo izquierda: MasterFlat_B ($z = 252{,}2$ a 14810 ADU); abajo derecha: MasterFlat_V ($z = 169{,}4$ a 14559 ADU).

Los flats normalizados tienen desviaciones estándar de 0.076 (B) y 0.079 (V), equivalentes a variaciones relativas de 7.6–7.9 % por el gradiente de iluminación y el viñeteo. Sus mínimos son 0.013 (B) y 0.007 (V), mientras que los máximos 4.77 y 4.88 corresponden a defectos residuales presentes en todos los marcos.

3.3.3. Estadísticas e inspección visual

La Tabla 5 presenta las estadísticas de `imstat` para los masters y los flats normalizados. Todas las imágenes tienen 9 171 756 píxeles y dimensiones 3021×3036.

Tabla 5: Estadísticas de `imstat` de las supercalibraciones y los flats normalizados.

Imagen	N	Media	Desv.	Mín	Máx
MasterBias	48	0.2641	2.358	−23,83	1509
MasterDark	5	0.3645	49.57	−33,37	64526
MasterFlat B	5	13458	1019	171.5	64137
MasterFlat V	5	13177	1040	95.41	64293
MasterFlat B norm	5	1.000	0.0757	0.01274	4.766
MasterFlat V norm	5	1.000	0.07894	0.007241	4.879

En la inspección conjunta (Figura 5), el master bias muestra un patrón fijo de columnas; el dark, píxeles calientes aislados sobre el fondo; y los flats conservan el gradiente de iluminación y el viñeteo en las esquinas.

Lectura conjunta. El master bias confirma que la

corrección de overscan centró el nivel de lectura alrededor de cero; el master dark muestra que a $-25\,^{\circ}\mathrm{C}$ la corriente oscura es pequeña frente al ruido de lectura; y los flats normalizados conservan la respuesta relativa del sistema, lista para corregir las imágenes científicas en el paso siguiente.

3.4. Reducción de imágenes de ciencia

A continuación, se presentan los resultados de la reducción de las imágenes científicas mediante la corrección por Bias y Dark.

4. Conclusiones

Referencias

Tabla 6: Estadísticas de la imagen completa antes y después de la reducción.

Filtro	Media original	Media reducida	Desv. original	Desv. reducida
B	1.204	0.411	50.26	14.48
V	2.051	1.051	52.28	23.25